Matematik og videregående matematik – fysikerens værktøjskasse

Før de egentlige fysikkurser skulle alle igennem de forberedende kurser Mathematics og Further Mathematics. De gav værktøjerne: analyse, lineær algebra, komplekse funktioner, vektoranalyse, differentialligninger, integralligninger og Laplace- og Fourier-transformationer. Næsten alt i resten af fysikstudiet bygger på dem. Siden har interaktive figurer om Taylor-rækker, matricer og egenvektorer, Fourier-transformationen og Laplace-planen.

> University of Sussex, Mathematics og Further Mathematics (Preliminary Course, 1975–78): Efter min erindring omfattede kurserne matematisk analyse, lineær algebra, komplekse funktioner, vektoranalyse, differentialligninger, integralligninger samt Laplace- og Fourier-transformationer. Tre af emnerne blev senere uddybet i afsluttende kurser og har egne sider: funktionsteori, Calculus III og anvendte differentialligninger. Siden beskriver emnerne, som de normalt undervises; den er ikke en gengivelse af de oprindelige kurser.

Matematisk analyse

Newton og Leibniz opfandt differential- og integralregningen i slutningen af 1600-tallet, men de regnede med „uendeligt små" størrelser uden at kunne sige præcist, hvad de var. Biskop Berkeley spottede dem som „afdøde størrelsers spøgelser". Først i 1800-tallet gav Cauchy, Bolzano og Weierstrass analysen et fast fundament med grænseværdier: $\lim_{x \to a} f(x) = L$ betyder, at der for ethvert $\varepsilon > 0$ findes et $\delta > 0$, så $|f(x) - L| < \varepsilon$, når $0 < |x - a| < \delta$. Med den definition kan kontinuitet, differentiabilitet, integraler og konvergens af rækker gøres præcise.

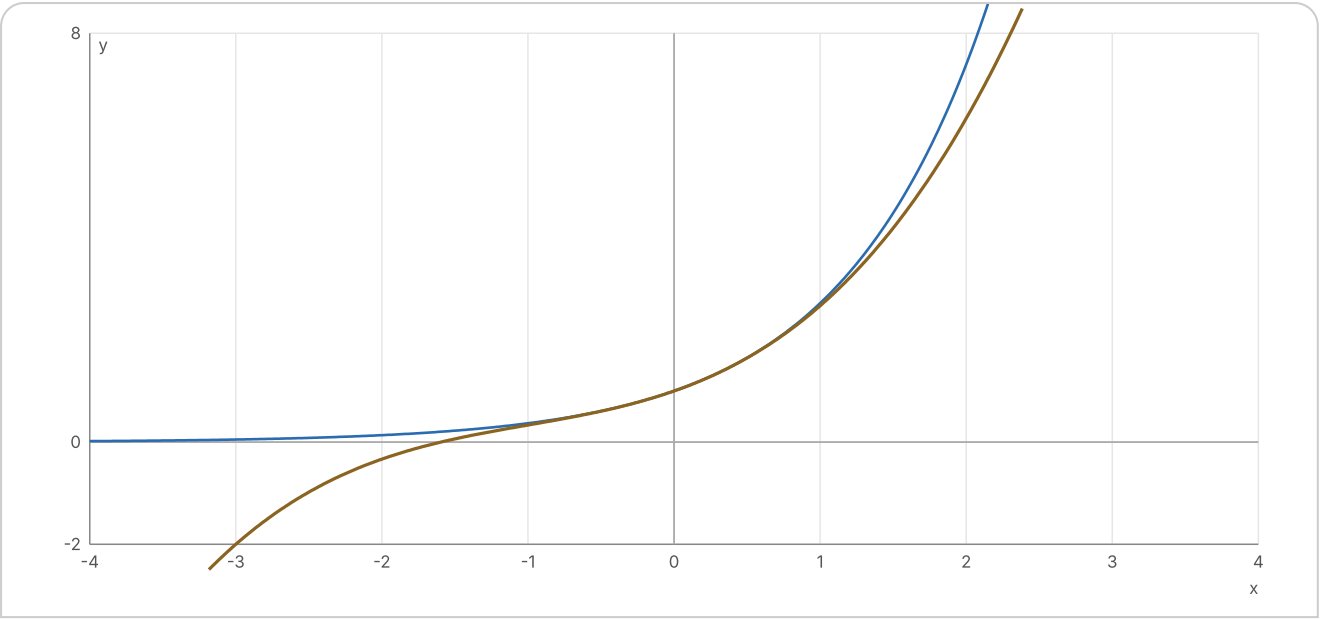
For fysikeren er det vigtigste resultat måske middelværdisætningen og dens efterfølger, Taylors sætning: en pæn funktion kan nær et punkt tilnærmes med et polynomium, og fejlen kan vurderes. Det er grunden til, at så mange love i fysikken er lineære – Hookes lov, Ohms lov, den harmoniske oscillator – de er første led i en Taylor-udvikling.

Taylor-rækker

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)\,x + \frac{f''(0)}{2} x^2 + \cdots$$

En potensrække konvergerer inden for en *konvergensradius* R og divergerer uden for. For e^x og $\sin x$ er $R = \infty$; for $\ln(1 + x)$ er $R = 1$, fordi funktionen går mod $-\infty$ i $x = -1$. Men

$1/(1+x^2)$ er pæn for alle reelle x – og alligevel er $R = 1$. Forklaringen ligger i den komplekse plan: funktionen har poler i $x = \pm i$, i afstanden 1 fra origo (se funktionsteori).

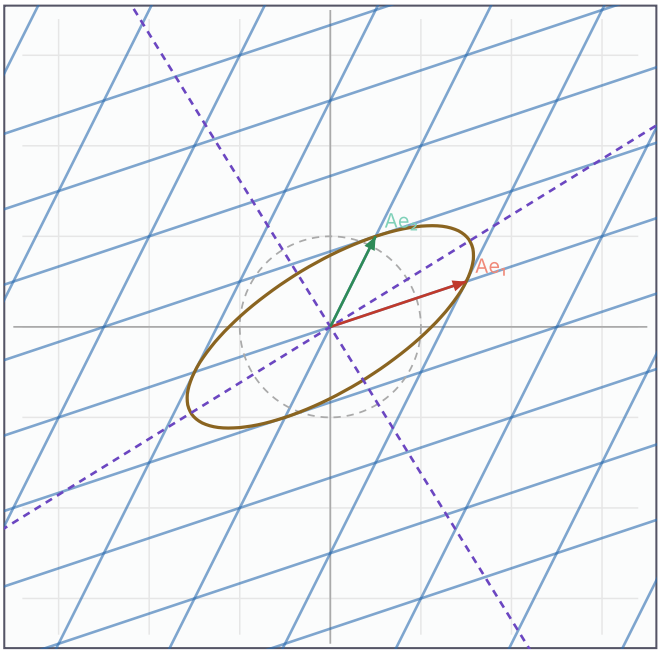


Lineær algebra

Lineær algebra handler om vektorer og lineære afbildninger – og dermed om ligningssystemer, koordinatskift og symmetrier. En $n \times n$-matrix A afbilder vektorer på vektorer, og determinanten $\det A$ er den faktor, som rumfang skaleres med. Er $\det A = 0$, klapper rummet sammen, og ligningssystemet $A\vec{x} = \vec{b}$ har enten ingen eller uendelig mange løsninger.

De vigtigste begreber for fysikken er *egenværdier og egenvektorer*: $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$. En egenvektor bliver kun strakt, ikke drejet. Egenværdierne findes som rødderne i det karakteristiske polynomium $\det(A - \lambda I) = 0$. Symmetriske (og hermiteske) matricer har reelle egenværdier og vinkelrette egenvektorer – derfor har koblede svingninger veldefinerede normalsvingninger (se koblede penduler), et stift legeme har tre hovedinertiakser, og i kvantemekanikken er måleresultaterne egenværdierne af hermiteske operatorer. Werner Heisenbergs „matrixmekanik" fra 1925 var lineær algebra, før han selv vidste det; det var Max Born, der genkendte hans tabeller som matricer.

Matricer i billeder

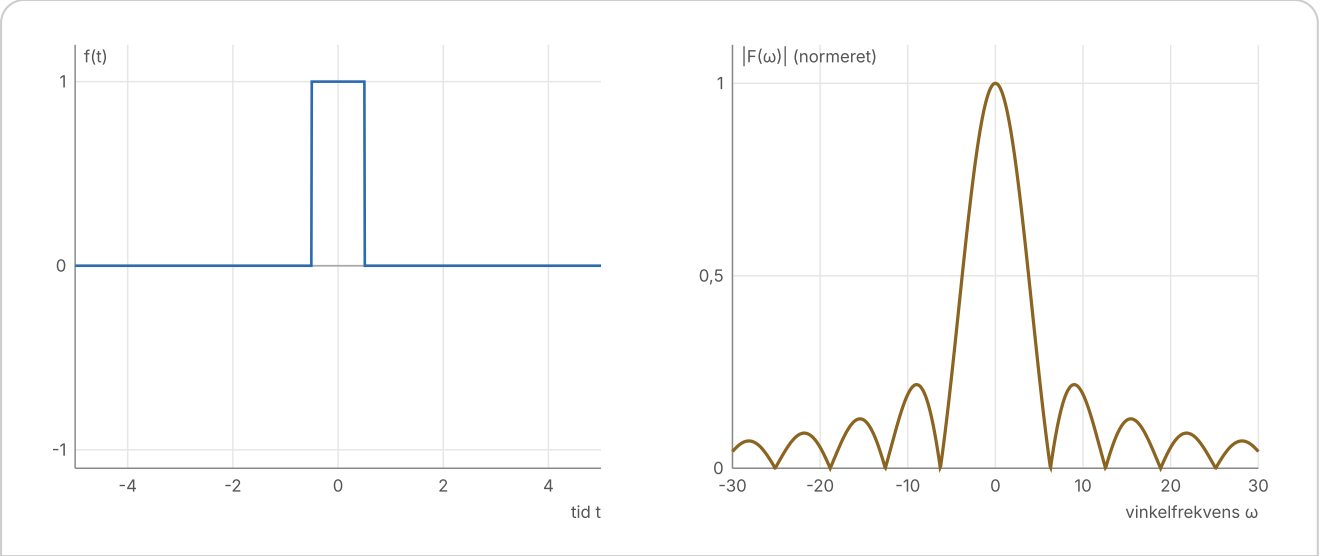


Fourier-transformationen

Joseph Fourier påstod i 1807, at enhver periodisk funktion kan skrives som en sum af sinus- og cosinussvingninger (se Fourier og varmeledningen på siden om differentialligninger). Lader man perioden gå mod uendelig, bliver rækken til et integral, Fourier-transformationen:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt, \qquad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega$$

Den oversætter mellem tid og frekvens (eller sted og bølgetal) og har en række nyttige egenskaber: differentiation bliver til multiplikation med $i\omega$, og en foldning (konvolution) bliver til et produkt. Det gør den uundværlig i optik, hvor en linse laver Fourier-transformationen af lyset (se Fourier-optik), i kvantemekanik, hvor sted- og impulsbølgefunktionen er hinandens Fourier-transformerede, og i akustik og signalbehandling (se signalanalyse).

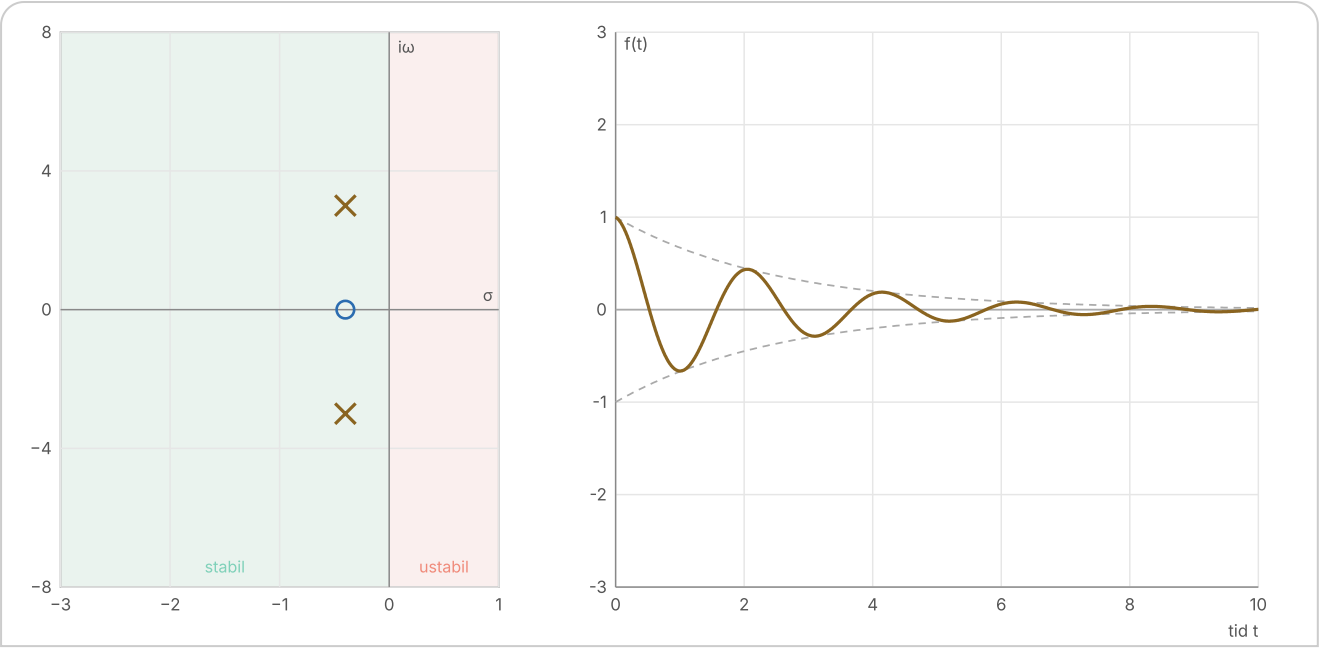


Laplace-transformationen

Laplace-transformationen er Fourier-transformationens søster, tilpasset problemer, der starter til tiden $t = 0$:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad s = \sigma + i\omega$$

Den afledte bliver til $\mathcal{L}\{f'\} = sF(s) - f(0)$, så en lineær differentialligning med begyndelsesbetingelser bliver til en algebraisk ligning i s. Man løser den, opdeler i partialbrøker og slår op i en tabel. Det var Oliver Heaviside, der i 1880'erne begyndte at regne sådan med operatoren $p = d/dt$ – uden bevis, til matematikernes fortvivlelse; Laplace-transformationen gav senere metoden et solidt grundlag (se Laplace). I elektroteknik og reguleringsteknik er overføringsfunktionen $H(s)$ standardsproget: *polerne* – de s, hvor $H(s)$ bliver uendelig – bestemmer systemets svingninger og dæmpning (se kredsløbsteori).



Integralligninger

I en integralligning står den ukendte funktion under et integraltegn. De to klassiske typer er opkaldt efter Vito Volterra og Ivar Fredholm:

$$\int_a^x K(x,t)\,y(t)\,dt = f(x) \quad \text{(Volterra)}, \qquad y(x) = f(x) + \lambda \int_a^b K(x,t)\,y(t)\,dt \quad \text{(Fredh}$$

Den første integralligning løste Niels Henrik Abel i 1823: hvilken kurve skal en kugle glide ned ad, for at faldtiden afhænger på en given måde af starthøjden? Svaret for konstant faldtid er cykloiden – den tautokrone kurve, som Huygens brugte til sit pendulur. Har kernen formen $K(x-t)$, er integralet en foldning, og Laplace-transformationen gør ligningen algebraisk. Fredholms teori fra 1903 førte direkte til Hilberts uendeligdimensionale rum – kvantemekanikkens matematiske hjem.

Mange differentialligninger med randbetingelser kan omskrives til integralligninger med en *greensfunktion* som kerne. I akustik giver Kirchhoff–Helmholtz-integralet lydfeltet overalt ud fra trykket og hastigheden på en flade – grundlaget for randelementmetoden (BEM), der i dag bruges til at beregne lydudstråling fra maskiner og højttalere (se maskinstøj). I kvantemekanisk spredningsteori er Lippmann–Schwinger-ligningen en integralligning for bølgefunktionen.

De øvrige emner

- **Komplekse funktioner** – analytiske funktioner, Cauchys sætning og residuer: se funktionsteori.
- **Vektoranalyse** – gradient, divergens, rotation og Gauss' og Stokes' sætninger: se Calculus III.
- **Differentialligninger** – svingninger, faseplanet og partielle differentialligninger: se anvendte differentialligninger.

- **Numeriske metoder** – når ligningerne ikke kan løses eksakt: se numerisk matematik.

Siden 1978

- **FFT overalt:** Cooley og Tukeys hurtige Fourier-transformation fra 1965 sidder i dag i hver mobiltelefon, i MP3 og JPEG og i al trådløs kommunikation (OFDM i wifi og 4G/5G).
- **Wavelets** (Morlet, Grossmann, Daubechies i 1980'erne) giver både tids- og frekvensopløsning og bruges i JPEG 2000 og i analysen af tyngdebølgesignaler.
- **Lineær algebra i stor skala:** Googles PageRank (1998) er en egenvektor for en matrix med milliarder af rækker, og neurale netværk er i bund og grund kæder af matrixmultiplikationer.
- **Computeralgebra** (Maple 1982, Mathematica 1988) løser i dag integraler, Laplace-transformationer og egenværdiproblemer, som før krævede tabelværker.

Læs mere

- Mary L. Boas: *Mathematical Methods in the Physical Sciences* (3. udg., Wiley 2006)
- Erwin Kreyszig: *Advanced Engineering Mathematics* (10. udg., Wiley 2011)
- Gilbert Strang: *Introduction to Linear Algebra* (6. udg., Wellesley-Cambridge 2023)
- Ronald N. Bracewell: *The Fourier Transform and Its Applications* (3. udg., McGraw-Hill 2000)